

4.1 课程设计目标

- 综合性的理论与实践相结合的基本技能训练;
- 通过一类典型智能机器人的设计、调试, 掌握各环节和整个机器人系统的调试步骤与方法, 加强基本技能训练;
- 掌握智能机器人信息检测与运动控制方法, 培养灵活运用所学理论解决控制系统中各种实际问题的能力;
- 学会实验数据的分析与处理, 培养独立分析问题、解决问题的能力; 培养求实严谨之科学作风, 鼓励学生对所遇到的特殊问题进行深入探讨;
- 学会编写课程设计报告书。

4.2 课程内容

- (1) 学习：智能机器人的基础理论知识以及典型智能机器人系统设计的基本方法；
- (2) 测定：信息采集系统、通信系统、运动执行机构性能参数；
- (3) 模型：根据测定的各环节性能参数，建立智能机器人系统的开环和闭环控制结构模型；
- (4) 硬件：根据给定的功能及性能指标要求，选定智能机器人系统的各传感器及执行机构，并选择运动控制律，建立完整的智能机器人硬件系统。
- (5) 软件：根据闭环控制模型和硬件系统构成，编制智能机器人控制软件，并测试其功能和性能指标；
- (6) 研究：不同控制律对系统性能的影响。

4.3 实验任务

针对现有智能机器人及其传感器套件，设计具有指定功能的智能机器人系统，完成信息采集与处理、机器人运动控制等基本功能，以及导航、通信、避障等复杂功能。

1. 第一阶段：了解课程设计的任务和智能机器人及其传感器套件，进行小组分工，明确任务，进行初步方案设计及论证；
2. 第二阶段：测试各种主要传感器、通信系统及运动执行机构，包括超声波测距传感器、红外避障传感器、加速度计等模块。
3. 第三阶段：根据传感器及运动控制系统特性，设计具有避障功能的智能机器人系统。
4. 第四阶段：根据个顶选题的功能要求，选用合适的传感器等外围器件，给出智能机器人整体方案和软硬件详细设计。
5. 第五阶段：根据智能机器人系统设计方案，进行实现和调试。
6. 第六阶段：分析实验结果，撰写课程设计报告。

4.4 成绩评定

从以下几个方面进行考核：

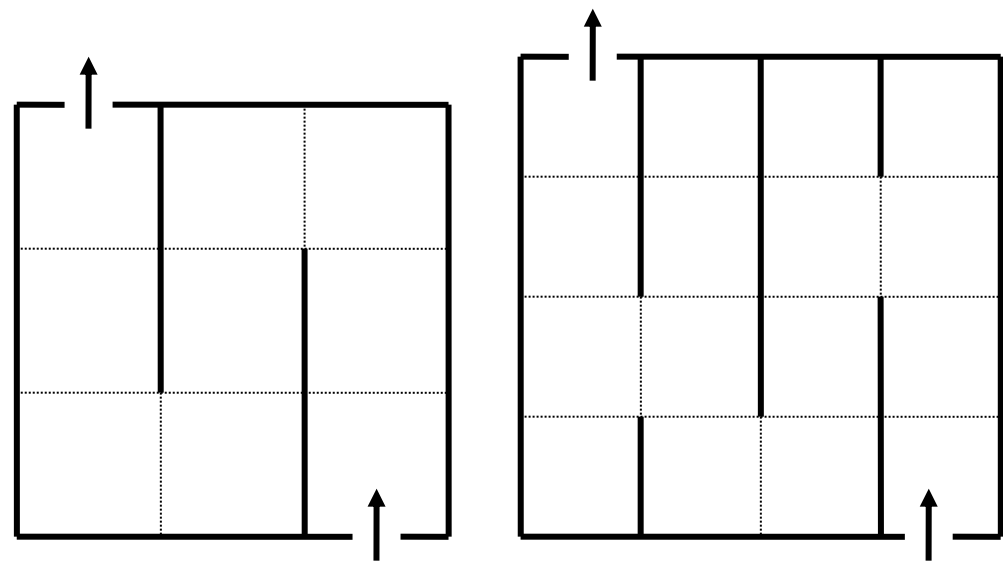
1. 学习态度和纪律表现；
2. 创新思维；
3. 达到的性能指标；
4. 完成设计报告的质量；
5. 对某些特殊问题进行钻研、探讨的情况。

考核项及比重：

1. 作业：10%；
2. 方案设计报告：10%；
3. 设计论证答辩：10%；
4. 安装调试：30%；
5. 验收：20%；
6. 课程设计报告：20%。

4.5 备选题目

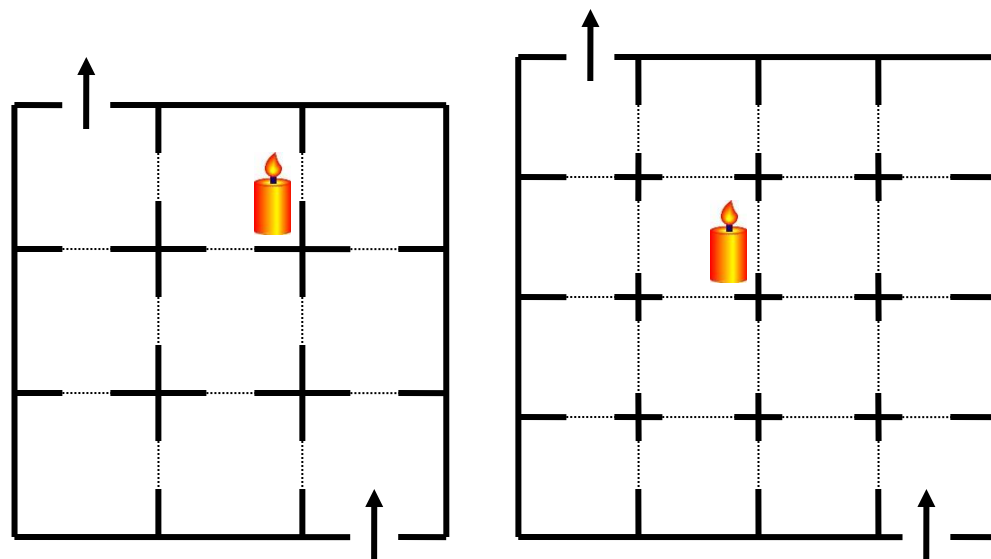
1. 迷宫



迷宫结构示意图

4.5 备选题目

2. 灭火



智能机器人灭火实验房间布局图

4.5 备选题目

3. 协同编队

- (1) 利用ZigBee无线通信模块实现机器人之间信息共享;
- (2) 编写协同编队算法, 实现纵队、横队、围捕等功能。

相关教材及材料

1. 智能机器人设计图纸；
2. STM32单片机使用手册；
3. 智能机器人例程；
4. 相关软件：编程Keil C；下载环境等。

作业一

- 1. 智能机器人文献综述
- 查阅资料，对智能机器人及其应用进行总结。要求写出智能机器人技术发展概况、应用领域、研究方向等。
-
- 2. 系统分析
- 根据智能机器人系统图纸，对系统结构、工作原理进行分析。要求写出系统结构框图、完成某指定任务的设计开发步骤等。

作业二

- 根据智能机器人平台及其传感器套件，选定课程题目，完成如下设计准备工作。
- **（1）智能机器人系统的总体方案设计，包括：**
 - ①题目名称及简介； ②智能机器人系统功能及指标设计； ③智能机器人系统总体结构设计；
- **（2）智能机器人系统的软硬件详细方案设计，包括：**
 - ①传感器选型；
 - ②智能机器人系统硬件主框图；
 - ③智能机器人系统编程环境及其设置；
 - ④智能机器人系统应用软件功能模块划分及其框图；
 - ⑤智能机器人系统开发调试步骤、时间安排；
 - ⑥智能机器人系统测试方案。
- **（3）制作5分钟开题答辩PPT，包括：**
 - ①题目简介；
 - ②系统功能及指标；
 - ③系统硬件结构及传感器；
 - ④应用软件功能模块及框图；
 - ⑤开发调试步骤及时间安排；
 - ⑥预期目标及测试方案；
 - ⑦分工。
- **注：制定课程设计计划。**
- **（4）参考题目：**
 - ①智能机器人竞速赛；
 - ②智能机器人灭火；
 - ③智能机器人编队。
 -
- **（5）智能机器人系统传感器套件：**
 - 包括：超声波传感器（1）；红外避障传感器（2）；火焰传感器（1）；烟雾传感器（1）；灰度（循线）传感器（1）；红外避障（1）；温度传感器（1）；电子罗盘（1）；三轴加速度传感器（1）；USB摄像头（1）等。
 - 注：括号号为每组可选该型号传感器数量。